Exercice 1 :

- Trouver l'équivalent décimal de chacun des nombres suivants :
  a) $(111)_2$ $(10110)_2$ $(100101011)_2$ $(11100100)_2$
  b) $(333)_8$ $(175)_8$ $(627)_8$ $(4721)_8$
  c) $(A4B)_{16}$ $(5AC)_{16}$ $(EF1)_{16}$ $(59D)_{16}$
  d) $(123)_4$ $(103)_4$ $(001)_4$ $(200)_4$

- Trouver la base de chaque nombre et leurs équivalents en binaire :
  (101) ? (102) ? (19) ? (33) ? (627) ? (932) ? (532) ? (1202) ?
- Convertir les nombres suivants vers la base octale et hexadécimale :
  $(150)_{10}$ $(210)_{10}$ $(1500)_{10}$ $(2018)_{10}$ $(2230)_{10}$
- Convertir les nombres suivants vers la base octale et hexadécimale :
  $(11101010)_2$ $(1100110010)_2$ $(101010011010)_2$

Exercice 2 :

Trouver l'équivalent binaire de chacun des nombres suivants :

$(4432)_8$ $(56243)_{16}$ $(23A3D)_{16}$

1- En utilisant la méthode indirecte (de passer d'abord par la base 10) ?

2- En utilisant la méthode direct (devisions successives) ?

Exercice 3 :

a- Sachant que $(25)_{10}= (100)_b$, déterminer la valeur de b ????.
b- Même question pour $(545)_{10}= (1406)$ b.

Exercice 4 :

Convertir en base 8 et à la base 16 les nombres binaires suivants :

$(1111001010110)_2$ $(1011101010101011)_2$ $(11111111)_2$

Université des Comores
Faculté des Sciences et techniques
MM1 / MPC1
TD2 : Informatique de base

Exercice 1

1. Poser et Effectuer les opérations suivantes, les nombres étant écrits dans le système binaire: 10101+1111; 11011 + 11011 ; 101 + 11 + 11; 1101 + 111 + 10 ; 1011 x 111; 101 x 101 ; 10110 x 101; 100011 x 1001. 110 x (111 + 11); (1011 + 101) x (1011 + 101).
Déterminer dans le système binaire le nombre n tel que:
1000 +N= 11001.

2. On considère les entiers naturels m et n écrits dans le système binaire:
   M = 110111000101 et N = 111000101.

a) Effectuer la somme m+ n dans le système binaire.
b) Ecrire m, n et m+ n dans le système décimal et vérifier le résultat de a.

3. Ecrire en système binaire les nombres 543 et 24 du système décimal ; Effectuer leur somme en système binaire et vérifier.
4. Soient les nombres A = 83 et B = 69 écrits dans le système décimal :

a) Écrire A et B dans le système binaire,
b) Dans le système binaire effectuer les opérations suivantes :
   S=A+B et D=A-B. Vérifier les résultats en utilisant le système décimal.

5. Trouver la base de numération pour laquelle on a : $35 + 13 = 51$ Comment les trois termes de cette égalité s'écrivent-ils dans le système de base 2 ?

Exercice 2 : CODAGE D'UN ENTIER SIGNÉ EN BINAIRE

Ex 1 - Écrire le nombre –3 en binaire sur 4 bits, puis en binaire sur 8 bits.

Ex 2 - Écrire les nombres ci-dessous en binaire sur 8 bits. Puis poser la somme des deux nombres binaires obtenus et vérifier que l'on retrouve bien 0. 7 et –7 ; 31 et –31 ; 72 et –72

Ex 3 - Les entiers binaires ci-dessous sont signés sur 4 bits. Pour chacun d'entre eux, déterminer son opposé, puis l'opposé de son opposé et vérifier que l'on retrouve bien le nombre binaire de départ.
0011, 1111, 0110

Ex 4 - Convertir en décimal les nombres binaires ci-dessous qui sont signés sur un octet : 11111111 ; 00000110 ; 10000001 ; 01010011

Ex 5 - Nombre de bits nécessaires
1) Codez en binaire l'entier (–279). Combien de bits sont nécessaires ?
2) Le nombre (–128) peut-il être codé sur un octet ?

Ex 6 - Addition de nombres signés sur 8 bits :
1) Poser l'addition binaire : 11001110 + 00100110
2) Convertir en base 10 les deux nombres de départs ainsi que la somme trouvée ci-dessus. Que l'on fasse le calcul en base 2 ou en base 10, trouve-t-on le même résultat ?
3) Même question dans le cas où les nombres ci-dessus sont non signés ?